

Catatan Diskusi Pengembangan Aplikasi Koperasi

Diskusi kali ini menyoroti sejumlah kendala mendasar pada sistem aplikasi koperasi yang saat ini berjalan, serta merumuskan fitur-fitur baru yang perlu dibangun oleh tim pengembangan. Permasalahan utama yang mengemuka adalah ketidakpahaman vendor aplikasi sebelumnya terhadap kompleksitas bisnis koperasi, yang ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar sistem kasir toko ritel biasa. Salah satu masalah operasional yang paling sering dikeluhkan adalah ketidaksesuaian harga barang. Seringkali terjadi selisih harga antara label yang tertera di rak dengan harga yang dibaca oleh sistem komputer kasir, misalnya di rak tertera Rp23.000 namun di kasir tercetak Rp24.000. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan staf dalam memperbarui label rak setelah adanya perubahan harga, yang pada akhirnya memicu komplain dari anggota koperasi.

Masalah teknis lainnya adalah usia sistem yang sudah sangat tertinggal. Aplikasi yang digunakan saat ini merupakan warisan dari tahun 2009, yang berjalan di atas teknologi usang seperti server edisi 2003 dan Microsoft Office versi 2003 atau 2007. Lebih rumit lagi, koperasi saat ini menggunakan dua aplikasi yang sepenuhnya terpisah, yaitu satu aplikasi khusus untuk sistem simpan pinjam dan satu lagi untuk sistem kasir (Point of Sale). Keterpisahan ini sangat menyulitkan bagian akuntansi ketika harus menyusun laporan keuangan terpadu, khususnya saat membuat Neraca. Selain itu, aplikasi kasir bawaan pihak ketiga seperti iPOS memiliki kelemahan mendasar dalam hal identifikasi anggota. Aplikasi tersebut secara baku menggunakan nomor telepon sebagai pengenalan utama. Padahal, dalam lingkungan instansi ini, identitas tunggal yang wajib digunakan untuk melacak dan mengklasifikasikan anggota adalah Nomor Registrasi Pokok (NRP) prajurit atau pegawai, beserta pangkat mereka. Penggunaan nomor telepon atau identitas lain dianggap tidak relevan dan menyulitkan administrasi keanggotaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengembangan dituntut untuk merancang beberapa fitur krusial pada aplikasi baru. Pertama, sistem harus dilengkapi dengan modul notifikasi stok yang berfungsi sebagai alarm bagi staf gudang. Notifikasi ini akan memberitahu staf jika stok barang di area toko mulai menipis sehingga mereka bisa segera melakukan mutasi barang dari gudang. Kedua, untuk meminimalisir komplain terkait harga dan memberikan kenyamanan bagi konsumen, koperasi perlu menyediakan fasilitas cek harga mandiri. Fasilitas ini berupa komputer atau pemindai *barcode* yang diletakkan di area tengah toko, sehingga pelanggan dapat memastikan harga barang sebelum membawanya ke kasir, terutama jika mereka memiliki anggaran belanja yang terbatas. Ketiga, integrasi laporan menjadi prioritas utama. Data transaksi dari sistem kasir dan data simpan pinjam harus digabungkan ke dalam satu basis data terpusat, yang akan sangat mempermudah proses penarikan laporan neraca keuangan nantinya. Keempat, arsitektur basis data harus disesuaikan secara khusus agar sepenuhnya mendukung penggunaan NRP dan pangkat sebagai kunci identitas utama anggota, bukan lagi mengandalkan nomor telepon.

Dari sisi infrastruktur fisik, telah dilakukan pembenahan signifikan pada jaringan komputer. Jalur instalasi kabel LAN yang sebelumnya ditarik melalui plafon atau area atas ruangan, kini telah dipindahkan ke bawah atau melalui lantai. Perubahan ini diklaim jauh lebih praktis dan mempermudah proses pelacakan serta perbaikan jika sewaktu-waktu terjadi gangguan koneksi, seperti kabel yang terputus atau kerusakan pada perangkat *hub*.

Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, tim pengembang akan segera menemui bagian akuntansi, khususnya Tiara, untuk meminta salinan data stok awal barang. Data stok ini perlu diekspor

ke dalam format Excel karena akan digunakan sebagai data simulasi (*dummy*) untuk menguji coba fungsi transaksi pada aplikasi yang sedang dibangun. Jika aplikasi tidak memiliki data barang sama sekali, maka proses pengujian transaksi kasir tidak mungkin dilakukan. Terkait pembagian kerja di internal tim pengembang yang merupakan mahasiswa magang, tugas telah dibagi dengan jelas. Satu pihak akan memfokuskan diri pada perancangan antarmuka pengguna (Front-end), sementara Ammar ditugaskan khusus untuk menangani arsitektur basis data dan proses di belakang layar (Back-end). Seluruh proses perancangan, pengujian, hingga implementasi aplikasi ini nantinya juga akan didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan akhir masa magang mereka.